

CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO

Bruno Santos Silva (Senac-SP) bruno.ssilva83@senacsp.edu.br

João Pedro Ferro e Silva (Senac-SP) joao.pfesilva1@gmail.com

Lucas Rodrigues de Melo (Senac-SP) lucas.rmelo7@senacsp.edu.br

Lucas de Carvalho Queiroz (Senac-SP) lucas.cqueiroz2@senacsp.edu.br

Rafael Sarain Assis da Silva (Senac-SP) rafael.sasilva2@senacsp.edu.br

Valber Demesio Da Silva (Senac-SP) valber.dsilva@senacsp.edu.br

RESUMO

O projeto do Carrinho Seguidor de Linha é um dispositivo analógico desenvolvido com o propósito de seguir uma linha predefinida em uma superfície, proporcionando uma experiência de aprendizado e entretenimento. Este projeto exemplifica a capacidade de criar sistemas autônomos capazes de executar tarefas específicas, sem intervenção humana constante.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem baseada em projetos, eletrônica analógica, modelagem 3D, seguidor de linha, robótica.

INTRODUÇÃO

O objetivo é explorar a interseção da robótica e automação, criando um sistema autônomo capaz de rastrear uma linha predefinida em uma superfície, destacando assim a capacidade de concepção e programação de sistemas robóticos autônomos.

O funcionamento do carrinho se baseia na detecção da diferença de intensidade luminosa entre áreas de cor preta e branca na superfície. Um fototransistor e um sensor adquire essa informação e a transmite a um transistor. O transistor modula a corrente elétrica fornecida ao motor, com base nas informações dos sensores (DE SOUZA et al., 2006). Quando o carrinho detecta a área de cor preta, o motor é acionado para seguir a trajetória; em contraste, a detecção de uma área branca resulta no desligamento do motor. Esse processo é continuamente repetido, permitindo que o carrinho siga autonomamente a trajetória predefinida.

METODOLOGIA

Com o conhecimento obtido durante as aulas ministradas no Senac, foi possível entender o funcionamento de um carrinho seguidor de linha e iniciar o projeto, testando componentes e experimentando durante os processos de montagem para o desenvolvimento do seguidor de linha, através dos LEDs receptor e emissor, alimentação e sua lógica de funcionamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento do carrinho seguidor de linha analógico proporcionou uma aplicação prática de conceitos fundamentais da engenharia, como eletrônica, controle de sistemas e processamento de sinais. Através deste projeto, foi possível consolidar conhecimentos em circuitos analógicos, sensoramento por infravermelho e atuação de motores, além de destacar a importância do ajuste fino de parâmetros para otimização do desempenho.



Figura 1. Imagem do carrinho Picolino seguidor de faixa analógico

CONCLUSÃO

Com a conclusão deste projeto, notamos que todas as aulas foram de extrema importância nesse semestre, foram necessárias para o desenvolvimento e criação desde projeto, as aulas de eletrônica que foi necessária para entender o circuito e aprender a soldar os componentes corretamente, as aulas de gestão de projetos para uma melhor organização, e as práticas na oficina para realizarmos uma boa montagem de todos os componentes. Para finalizar observamos a dificuldade do projeto e como é necessário um preparo prévio para conclusão bem sucedida do projeto.

REFERÊNCIAS

DE SOUZA PIO, José Luiz; DE CASTRO, Thais Helena Chaves; DE CASTRO JÚNIOR, Alberto Nogueira. A Robótica Móvel como instrumento de apoio à Aprendizagem de Computação. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2006. p. 497-506. Disponível em: <http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/510/496>. Acesso em 20/03/2024